نام:	«باسمه تعالی»	آزمون : فصل اول (شماره ۲)
نام خانوادگی:	مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ۶ اصفهان	طراح: گروه ریاضی
نام پدر:	دبیرستان دوره ی او ل امام محمد باقر (ع)	تاریخ امتحان: ۱۴۰۳/۰۷/ ۲۱
شماره دفتر:	آزمون ریاضی – پایه سوم متوسطه اول (نهم)	تعداد: ۱۱ سوال در ۳ صفحه
کلاس :		مدت آزمون: ۶۵ دقیقه

☆☆☆ امام علی (ع): از آنان مباشید که بدون زحمت وتلاش امید به عاقبتی نیک دارند . ☆☆☆

«دانش آموزان عزیز: با توکل بر خدا وصلوات بر محمد وآل محمد(ص) شروع کنید.»

ردیف	سـوالات	بارم
	گزینه ی صحیح را در هر سوال با علامت ☑ مشخص کنید.	
۱	*چه تعداد از عبارت های زیر نشان دهنده یک مجموعه است؟ الف) ۲ شمارنده اول عدد ۶۰ ب) اعداد طبیعی فرد ج) ۳ عدد اول کوچکتر از ۸ د) ۵ تست آسان آزمون آغازین ۱) ☐ ۱ ۲) ☐ ۲ ۳) ☐ ۳ ۴) ☐ ۴	۱/۵
	** با توجه به مجموعه $A=\{۱,۲,\{۱\},\{۲\},\{۱,۲\}\}$ چند تا از موارد زیر صحیح است ؟ $\{۲\}\in A$, $\{\{۱\}\}\not\subset A$, $\{\{۱,۲\}\}\not\subset A$, $\{\}\in A$, $\{۱,۲\}\in A$, $\{\{۱,۲\}\}\subseteq A$, $\{۱,۲\}\subseteq A$ ۱) ☐ ۴ ۲) ☐ ۵ ۳) ☐ ۶ ۴) ☐ ۷	
	***مجموعه $A=\{۱,۲,۴,۸,...,۶۴\}$ چند عضو دارد؟ الف) ☐ ۶۴ ب) ☐ ۸ ج) ☐ ۶ د) ☐ ۷	
	جملات درست یا نادرست را مشخص کنید.	
۲	الف)در پرتاب یک سکه و تاس $n(S)=۱۲$ است . ص ☐ غ ☐ ب) در بین سه مجموعه $\{\phi\}$ ، $\{\ \}$ و ϕ دو مجموعه مساوی وجود ندارد. ص ☐ غ ☐ ج) در پرتاب تاس ۶ پیشامد تصادفی وجود دارد. ص ☐ غ ☐ د) $\mathbb{N}-\mathbb{Z}=\{\ \}$. ص ☐ غ ☐	۱
	جاهای خالی را با عدد یا عبارت مناسب کامل کنید.	
۳	*اگر به تعداد عضوهای مجموعه‌ای ۳ عضواضافه شود، تعداد زیر مجموعه‌های آن .....برابرمی‌شود. **مجموعه ای $۳۲^{۵}$ زیر مجموعه دارد . تعداد عضوهای این مجموعه برابر.....است . ***گر $A\subseteq B\subseteq C$ باشد،حاصل $(B-A)\cup(A\cap C)$ برابر است با :..... **** مجموعه $\{۲^{n}\,|\,n\in\mathbb{N},n\leq ۴\}$ دارای .....زیر مجموعه است. ***** اگر $A\subseteq B$ باشد حاصل $A\cap B$ برابر ..... و $A-B$ برابر است با : ..... ****** مجموعه $\{k-۱|k\in\mathbb{Z}\ ,\ k\geq ۱\}$ نمایش مجموعهٔ ..... است.	۳

☆☆☆ امام علی (ع): فرصت را غنیمت شمار پیش از آن که اندوه به بار آید . ☆☆☆

نام ونام خانوادگی : صفحه ۲ کلاس :

پاسخ هر یک از سوالات زیر را باراه حل کامل بنویسید.

۴	الف)با نوشتن اعضای مجموعه A ، تمام زیر مجموعه های آن را بنویسید. $A=\left\{(-۱)^n \middle\| n\in\mathbb{N}\right\}$ ب) مجموعه B را به زبان ریاضی بنویسید. $B=\{۱,۲,۴,۵,۸,۱۰,۲۰,۴۰\}$ ج) اگر $A=\left\{x\in\mathbb{Z} \middle\| -۱۱\le x<۲۰\right\}$ و $B=\left\{x \middle\| x\in\mathbb{Z}, -۷<x\le ۲۵\right\}$ باشند .مجموعه $A\cup B$ را با علائم ریاضی مشخص کنید.	۳/۵
۵	گر $A=\{۳,۴\}$ و $B=\{۱,۲,۴,۵\}$ و $C=\{۱,۵,۷,۴,۸\}$ باشند . مجموعه های زیر را با اعضایشان مشخص کنید . الف) $B-C=$ ب) $(A\cup B)-(A\cap C)=$	۱/۵
۶	دو مجموعه ی روبرو برابرند ، مقدار $b-a$ را به دست آورید . $B=\{۲b-۱\}$ و $A=\{۴a-۵,۲a+۹\}$	۱
۷	الف) از میان اعداد دو رقمی یک عدد به تصادف انتخاب می کنیم احتمال این که عدد انتخاب شده مضرب ۷ باشدچقدر است؟ ب) دوتاس را با هم پرتاب می کنیم،مطلوبست احتمال این که،حاصل جمع اعداد رو شده بر ۳ بخش پذیر باشد.	۲

☆☆☆ امام علی (ع):دانش به از مال است که دانش تورا پاسبان است و تو مال را نگهبان. ☆☆☆

نام ونام خانوادگی : صفحه ۳ کلاس :

۸	تعدادزیرمجموعه های یک مجموعه $۲k+۵$ عضوی $\underline{۸}$ برابر تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه $k+۴$ عضوی است . k را به دست آورید؟	۱
۹	در یک کیسه تعدادی مهره قرمز و $\underline{۲۰}$ مهره سبز و $\underline{۴۵}$ مهره آبی وجود دارد ، یک مهره به تصادف از کیسه خارج کرده ایم اگر احتمال قرمز بودن مهره $\frac{۷}{\underline{۲۰}}$ باشد چند مهره قرمز در کیسه وجود دارد؟	۱/۵
۱۰	مجموعه تمام اعداد طبیعی دو رقمی که باقی مانده تقسیم آن ها بر $\underline{۵}$ برابر $\underline{۱}$ است . را با نوشتن اعضاء و زبان ریاضی مشخص نمائید.	۲
۱۱	اگر $A=\{۸,۱۲,۱۶,\ldots,۶۰\}$ و $B=\{۲^{۲n} \mid n\in\mathbb{N}, n\leq ۳\}$ باشند مجموعه $A\cup B$ را به زبان ریاضی بیان کنید.	۲